

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德电气

SMART

Smart HVX介绍

全新智能中压断路器

Smart HVX 智能中压断路器
多方位智能监测 多维度安全体验

能效管理中压业务市场部
2020

Life Is On

Schneider
Electric

智 · 在上市

全新Smart HVX智能中压断路器



智 · 在可靠

- 可靠性提高1倍

智 · 在掌握

- 运维效率提高100%

智 · 在千里

- 运维成本降低50%



可靠性提高1倍

可靠性是行业平均水平的两倍

- 全球广泛应用和认可的HVX断路器，是可靠性的基础和前提。
- 通过Smart HVX的 **测温**和**线圈电机监测**，对于插头发热和合分闸故障可以做出准确预警，增加49.1%的缺陷预测。
- 监测断路器与开关柜的**配柜状态**，避免断路器手车位置操作不到位而导致的温升及绝缘事故的发生，**进一步**提升设备可靠性。
- **可靠承诺**：安装调试后一年内如发生故障，而对应的传感器没有检测出报警信号，则赔付新断路器一台。（*限上千里眼的系统，相关报警和设备故障记录有据可查。）

智 · 在可靠

Smart HVX智能中压断路器



温度智能监测

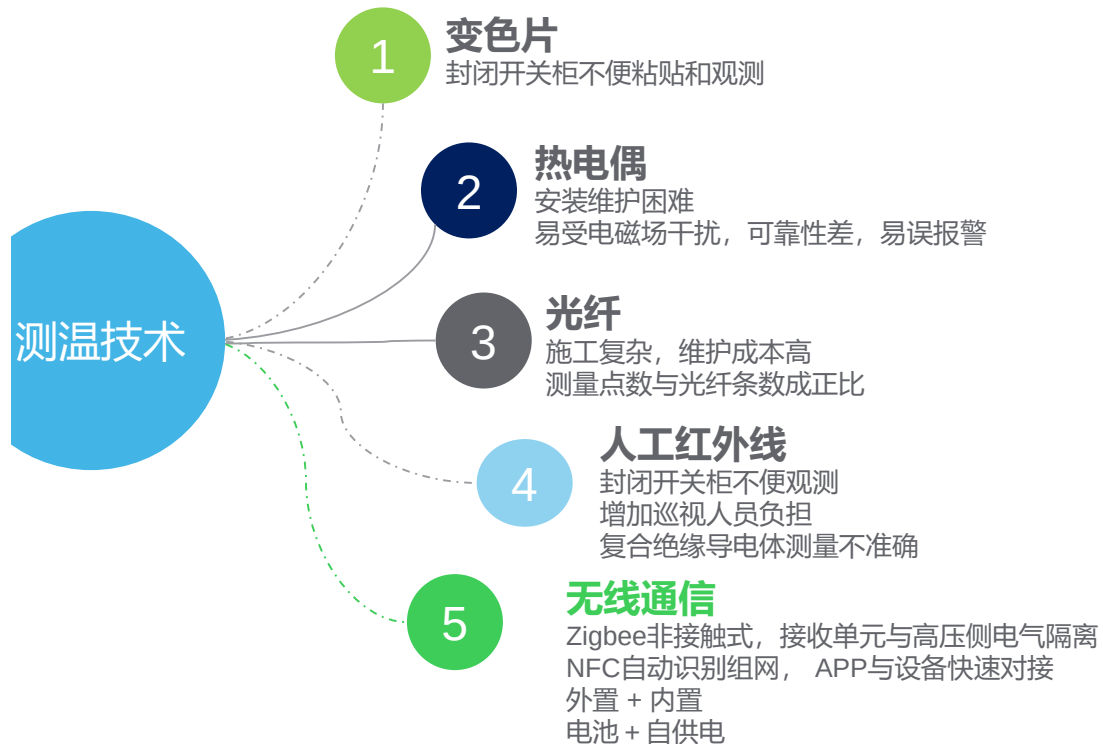
- 内嵌式设计
- 自供电测温单元

配柜智能监测

- 监测断路器与开关柜的**配合是否到位**
- 有效**预知**蛮力操作导致的横梁等**变形**

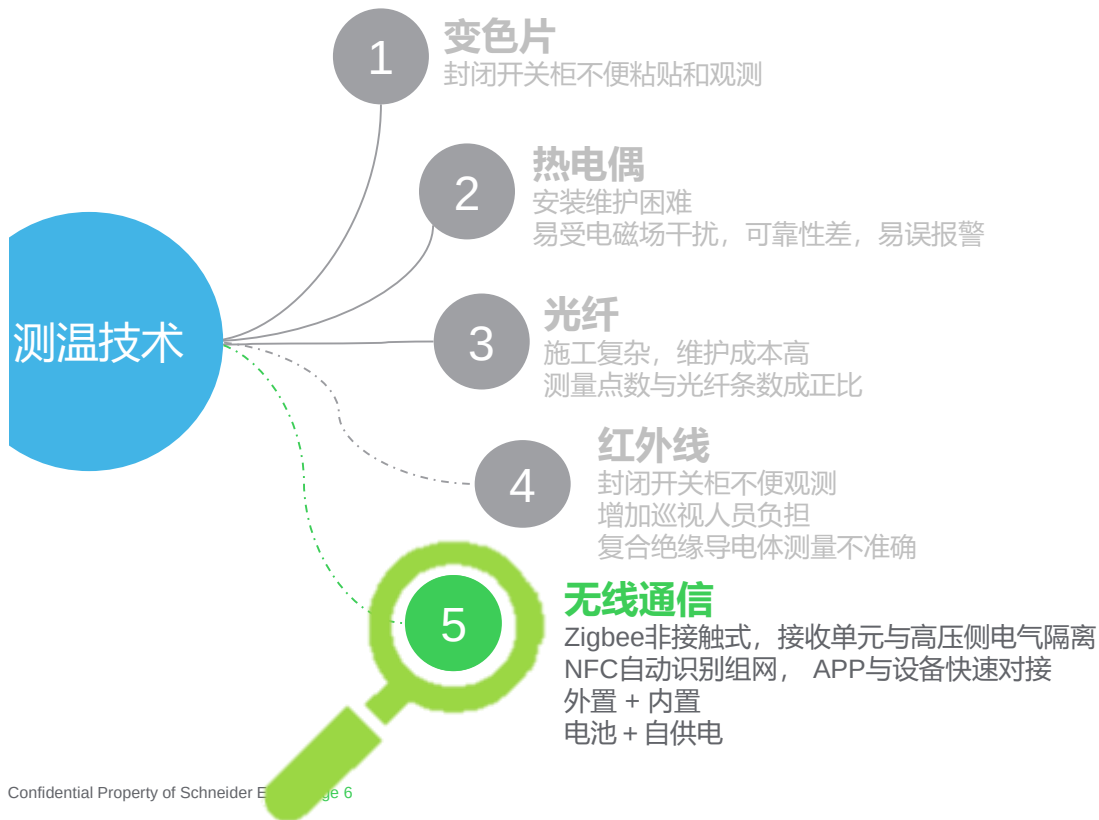
二次元件智能监测

- 合分闸线圈、储能电机二次元件监测
- 非侵入式设计，不影响原有二次回路



智 · 在可靠

Smart HVX智能中压断路器 测温技术对比



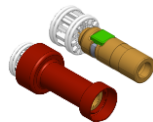
第三方外置式

改变电场分布, 有绝缘隐患
封死触臂表面导致温升大幅上升
测量精度较低, 可靠性低



内嵌式

原有外形, 不降低绝缘, 不增加温升
保证开关设备原有绝缘性能
检修维护十分方便



电池供电

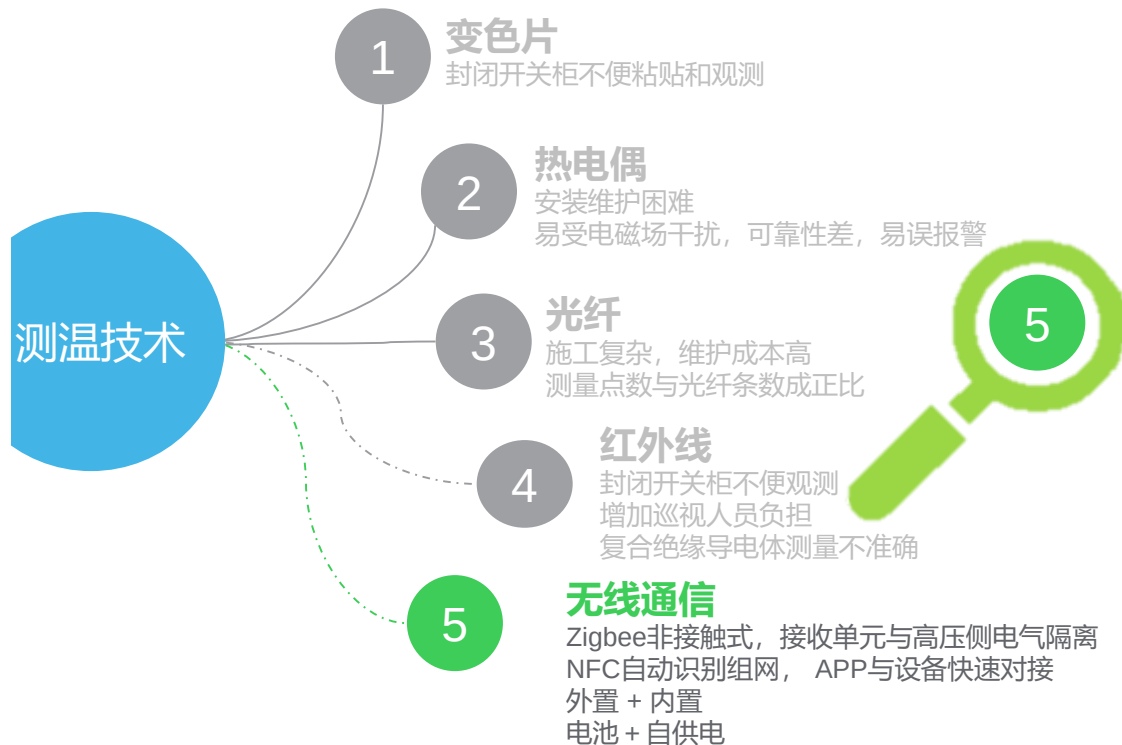
安全隐患: 高温条件下工作存在漏电爆炸等危险
采用扎带、表带的安装方式不可靠极易脱落

自供电

免维护, 确保安全、稳定地长期工作
断路器整机原厂安装和调试

智 · 在可靠

Smart HVX智能中压断路器 测温技术对比



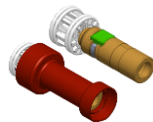
第三方外置式

改变电场分布, 有绝缘隐患
封死触臂表面导致温升大幅上升
测量精度较低, 可靠性低



内嵌式

原有外形, 不降低绝缘, 不增加温升
保证开关设备原有绝缘性能
检修维护十分方便



电池供电

安全隐患: 高温条件下工作存在漏电爆炸等危险
采用扎带、表带的安装方式不可靠极易脱落

自供电

免维护, 确保安全、稳定地长期工作
断路器整机原厂安装和调试

智 · 在可靠

Smart HVX智能中压断路器 温度智能监测



无线通信

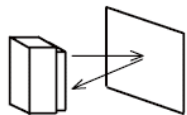
Zigbee非接触式，接收单元与高压侧电气隔离
NFC自动识别组网，APP与设备快速对接

自供电

免维护，确保安全、稳定地长期工作
断路器整机原厂安装和调试

智 · 在可靠

Smart HVX智能中压断路器 配柜智能监测



摇进摇出状态
实时测量



配柜监测模块

传统辅助开关

精度低，位置判断不准确
通过底盘位置来判断断路器位置
无法判断断路器倾斜等异常状况

视频监控

直观，可识别出较大的异常状况
无法对异常状况进行量化

直接测量位置

对整个摇进摇出状态实时测量，更准确

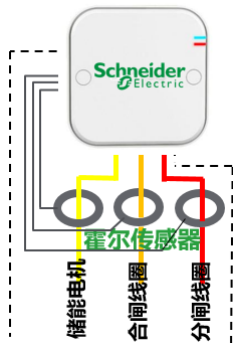


监测断路器与开关柜的配合是否到位，避免断路器手车位置操作不到位而导致的温升及绝缘事故的发生

智 · 在可靠

Smart HVX智能中压断路器 断路器操作智能监测

分合闸线圈及储能电机智能监测方案



断路器监测模块

■ 非侵入式设计

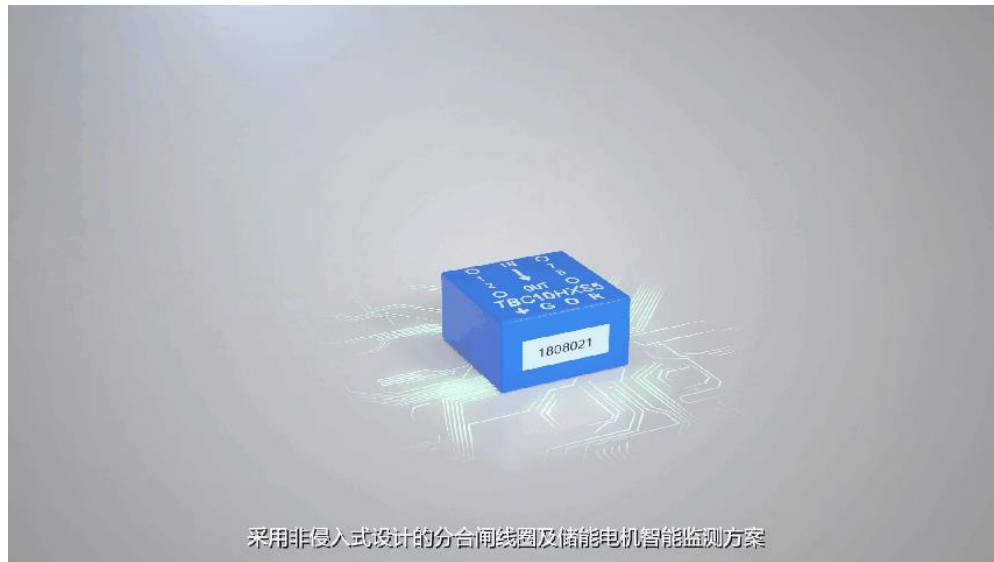
独立于开关原有控制/保护系统，
不影响原有二次回路

■ 健康状态实时显示

可快速、直观地掌握健康状态

■ 健康趋势动态诊断

历史健康状态显示
可识别潜在风险



采用非侵入式设计的分合闸线圈及储能电机智能监测方案

智 · 在可靠

Smart HVX智能中压断路器 全面的监测方案



温度智能监测

- 断路器触臂内嵌
- 母线铜排搭接处 (可选)
- 电缆搭接处 (可选)



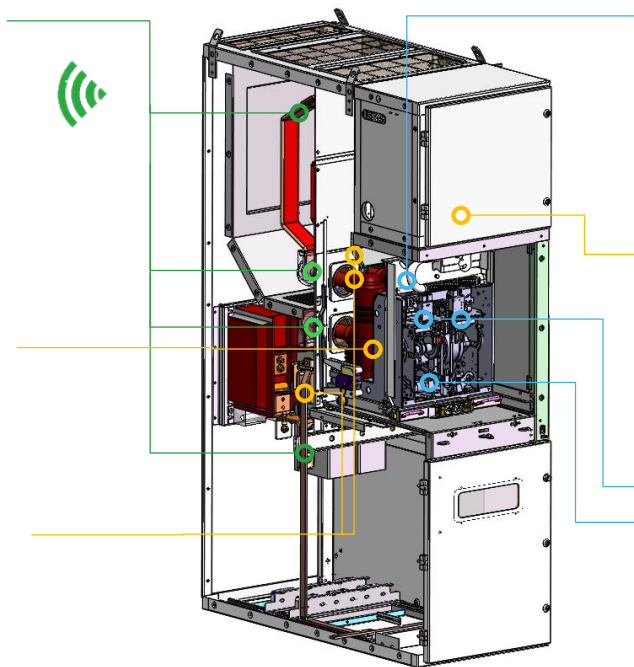
电气寿命监测

- 剩余电寿命智能监测



视频监控

- 断路器手车位置
- 接地开关



配柜智能监测

- 断路器手车位置实时监测



语音助手

- 智能语音提醒



二次元件智能监测

- 合分闸线圈
- 储能电机





PMB easy单柜版

手机APP



PMB Easy 全站版

运维效率提高 100%

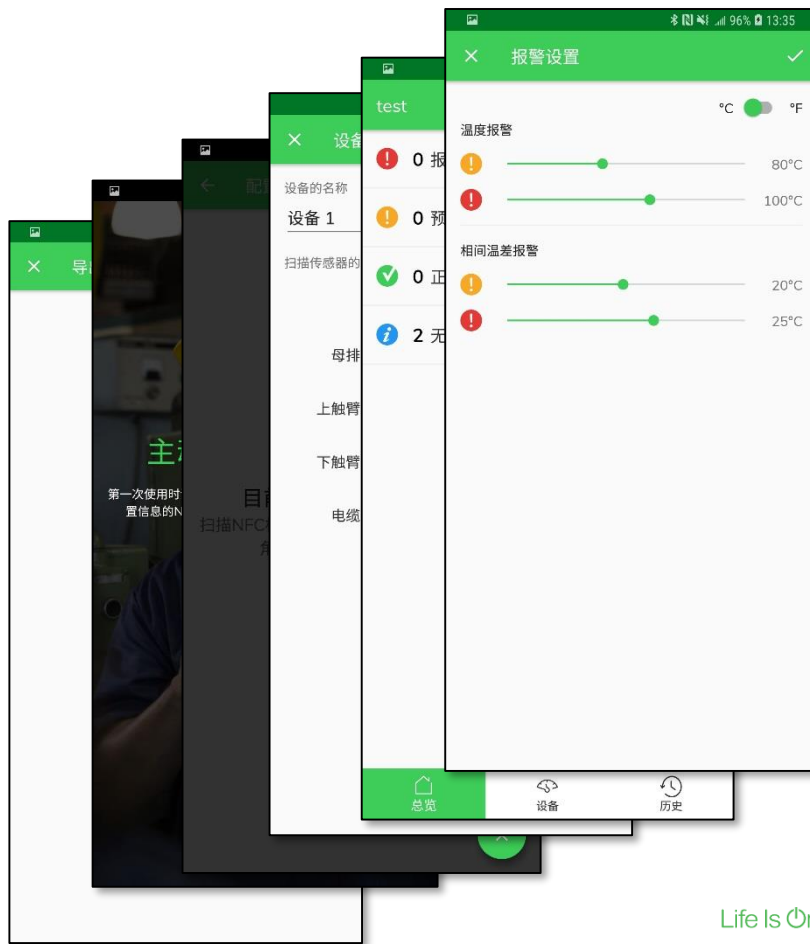
- 国家电网公司《输变电设备状态检修规程1/GBW1168-2013》中规定的7项开关柜例行停电试验项目，其中的一半内容可以通过Smart智能化监测功能实现。

表六例行停电试验替代方式

序号	例行停电试验项目	替代性	替代项目
1	断路器的合/分闸时间 三相分/合闸同期性	完全替代	基于“状态操作”的断路器 分合闸线圈电流
2	柜体和断路器导电回路电阻	完全替代	测温
3	绝缘电阻试验	部分替代	超声波、暂态地电压
4	交流耐压试验	部分替代	超声波、暂态地电压
5	合闸接触器和分/合闸电磁铁 的最低动作电压	部分替代	基于“状态操作”的断路器 分合闸线圈电流
6	辅助回路和控制回路 绝缘电阻测量	部分替代	测温
7	五防性能检查	不可替代	—

智 · 在掌握

主动运维智能单元 手机APP



智 · 在掌握

断路器监测显示单元 柜体HMI显示

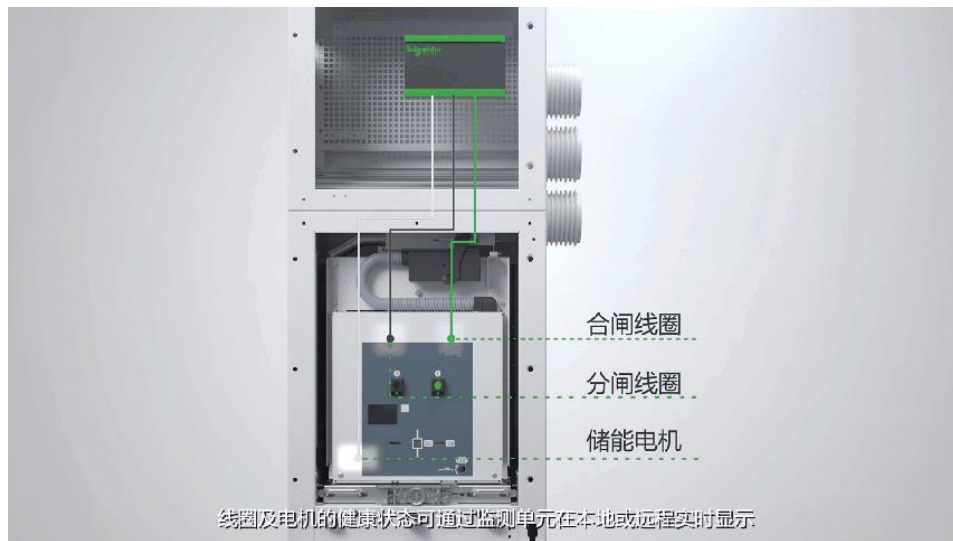
- 采用**施耐德Meglis**彩色触摸屏，安装于开关柜低压室门板
- 有**两种**显示方案，适用于不同的柜体尺寸



7英寸方案 适用于**800mm**柜宽及以上



3.5英寸方案 适用于**全系列**中压柜



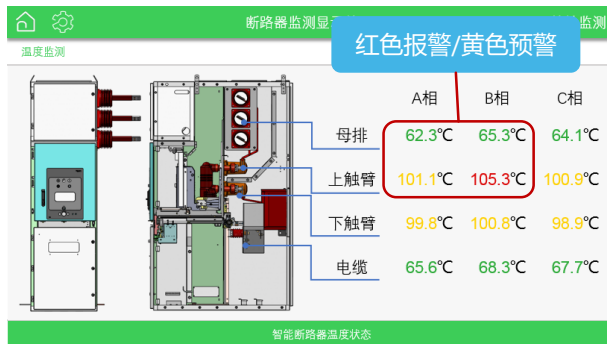
智·在掌握

断路器监测显示单元 柜体HMI 7寸版本

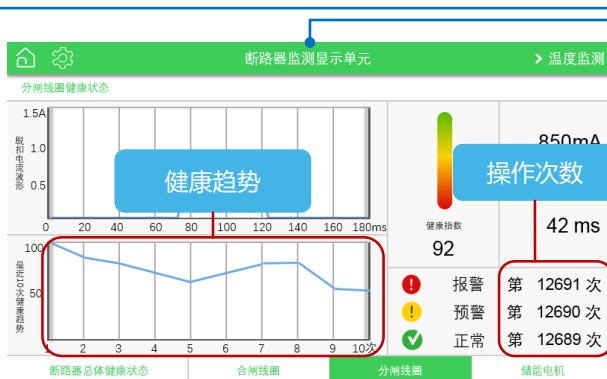
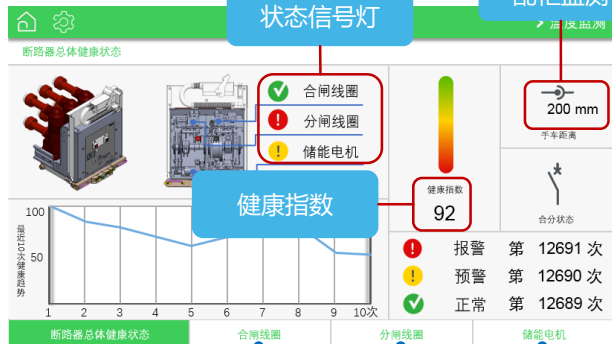
> 主界面



> 温度监测



> 断路器主页面



> 合闸线圈

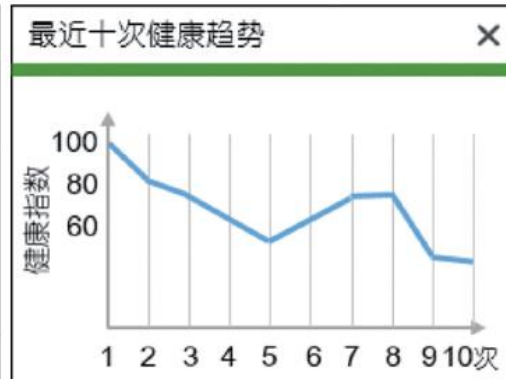
> 分闸线圈

> 储能电机

智 · 在掌握

断路器监测显示单元 柜体HMI 3.5寸版本

➤ 主界面



Life Is On

Schneider Electric

智 · 在掌握

断路器主动运维智能单元 PMBox Easy全站版

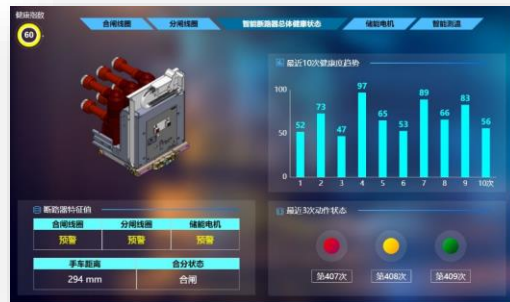
产品价值

- 标准化产品，配置灵活，即插即用，现场调试**Easy**
- 集中显示，操作简便，使用体验**Easy**
- 相关数据可直接上传至后台或云服务，功能扩展**Easy**



产品特点

- 施耐德Magelis工控一体机，采用10寸多点触摸屏
- 变电站站级显示，一台主机可以显示最多40台断路器
- 可安装于PT柜等柜体门板上或单独安装



智·在掌握

变电站主动运维智能单元 PMBox Easy全站版

变电站主界面/断路器主界面



二次/温度监测



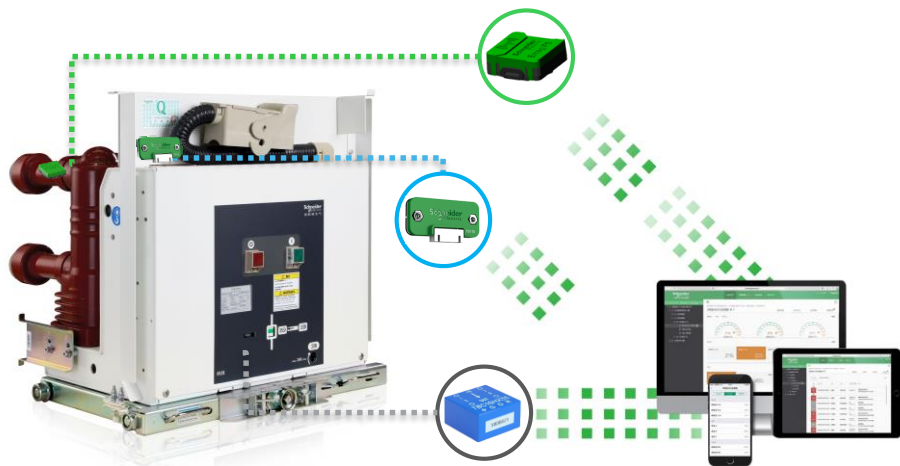
智 · 在掌握

Smart HVX 智能中压断路器 本地显示方案总览



智 · 在千里

Smart HVX智能中压断路



施耐德千里眼运维系统

运维成本降低 **50%**

- 虽千里，犹咫尺，施耐德千里眼运维系统可在电脑和手机端实时读取开关柜设备信息。无论何时何地，断路器信息一手掌握，轻松实现无人值守功能。
- 通过云平台的数据搜集，大数据智能计算，可对断路器的寿命做出准确，对隐藏故障做出预测和报警，从而减少非计划性停电安排，进一步提升运维效率。

智 · 在千里

Smart HVX智能中压断路器



智 · 在千里

Smart HVX智能中压断路 + 施耐德千里眼运维系统



以一个典型的110kV变电站为例（20面10kV开关柜），一年周期为例，需要的工时统计：

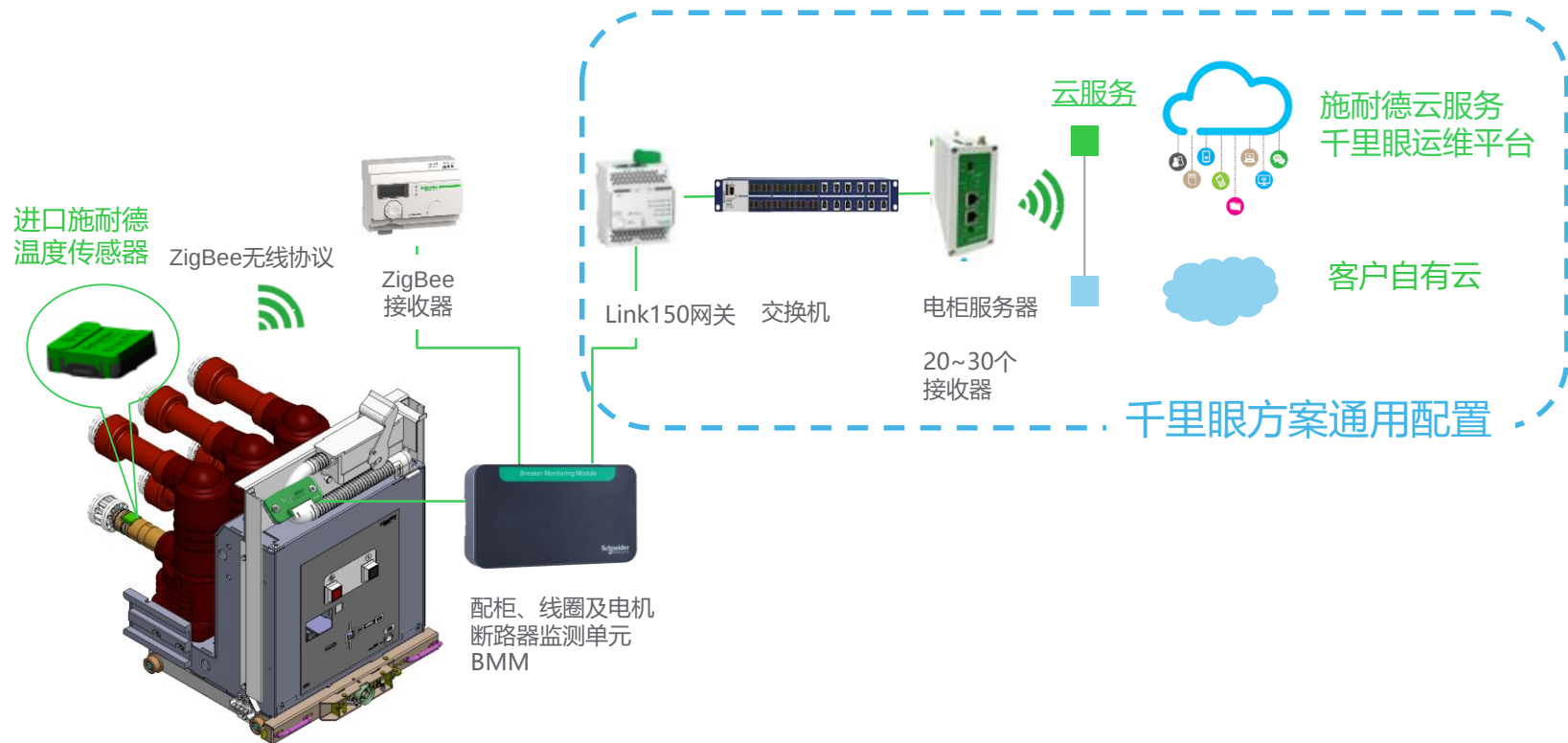
中压开关设备 维保内容	频次/ 年	传统操作	采用Smart HVX/ 千里眼运维系统
运维人员寻找现场单线图 等图纸资产管理相关；	3	纸质文件：3~5小时	千里眼APP+二维码获取：0.5小时
紧急故障事件处理	1	电话转接沟通：24~48小时	自动报警，提前安排18~36小时
年度设备检修	1	24	12
日常巡视维护	12	4	2
维护记录整理，资料报告收集存档	1	16	4
		121	59.5

运维成本降低50%



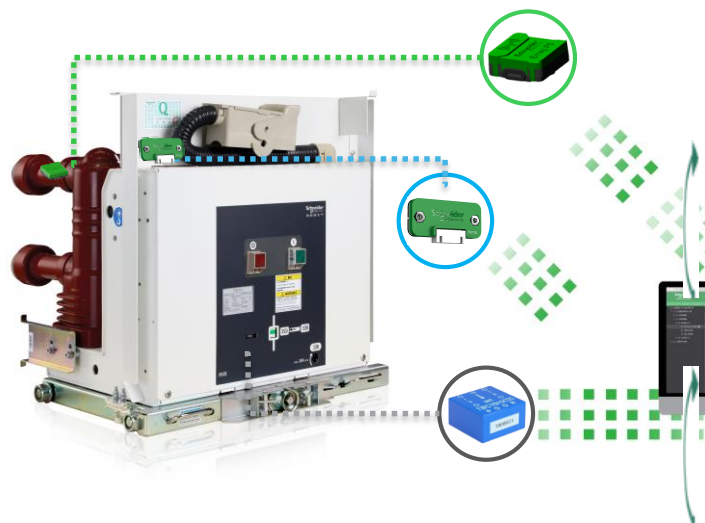
智 · 在千里

Smart HVX+施耐德千里眼运维系统



智 · 在上市

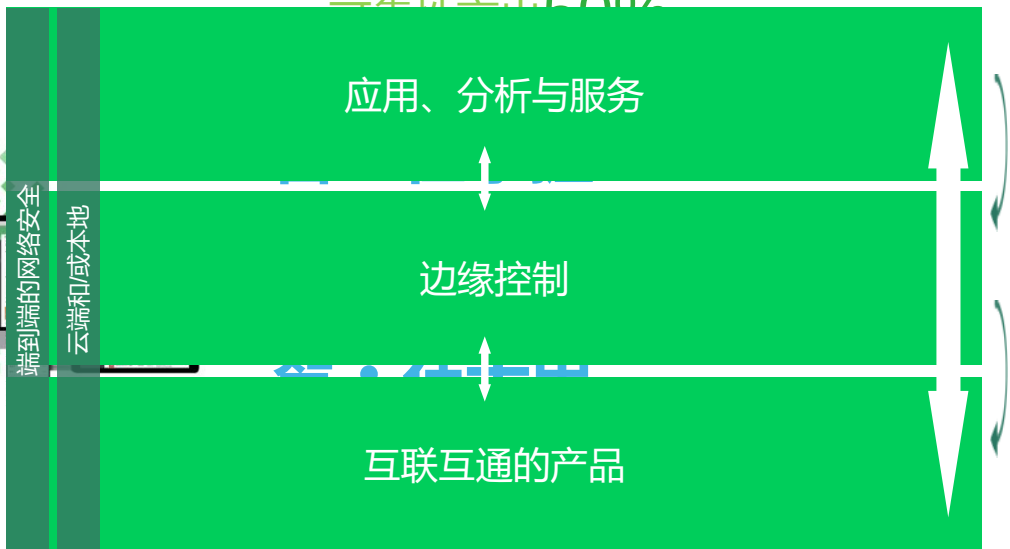
全新Smart HVX智能中压断路器



EcoStruxure™

智 · 在可靠

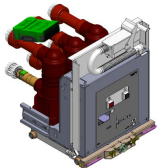
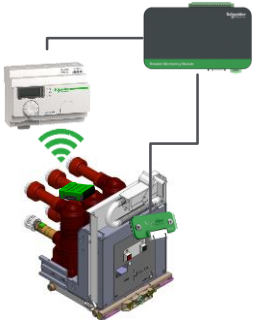
可靠性提升50%



EcoStruxure 架构

智 · 在上市

Smart HVX 智能中压断路器 配置方案

方案配置	监测功能	显示方式
基础测温型	 温度监测	手机APP就地 
标准测温型		
智能型	 温度监测 二次监测 配柜监测	 PMB Easy单机版  PMB Easy全站版  千里眼 云端服务

智 · 在上市

Smart HVX 智能中压断路器 方案组合

配置方案组合		基础测温型	标准测温型	智能型
温度智能监测	断路器六点测温	●	●	●
	母线三点测温	⊙	⊙	⊙
	电缆三点测温	⊙	⊙	⊙
配柜智能监测				●
二次元件智能监测	分合闸线圈及储能电机智能监测			●
主动运维智能单元温度 APP		●		
主动运维智能单元 PMB Easy (本地监测单元)	单柜版		⊙	⊙
	全站版		⊙	⊙
千里眼运维系统 (手机 + 网页云端显示)	云端显示		⊙	⊙

● 标配 ; ⊙ 可选

注 : 监测信息亦可上传至本地部署的施耐德 PME 电能质量管理系统和 PSO 电力监控系统

智 · 在上市

Smart HVX 智能中压断路器 配电房典型方案

施耐德云服务
千里眼运维平台



站用监控系统
PMBox easy/PME等



交换机

Link150

本地HMI
(可选)

BMM断路器
状态监测

ZBRN32
数据接收器

触臂测温
配柜监测

编号



1



4



5



6



N

Life Is On

Schneider
Electric

更多产品资料请扫二维码



或咨询施耐德销售

- ☐ 样本/单页
- ☐ 介绍视频
- ☐ 手机APP使用手册
- ☐ BMM产品使用手册

- ☐ 产品技术描述
- ☐ 产品架构图纸示例
- ☐ 断路器二次接线图
- ☐ 开关柜典型二次图

Life Is On

Schneider
Electric

Life Is On

Schneider
Electric

Life Is On

Schneider
Electric

Smart HVX 智能中压断路器 方案总览

